

IHK Aster-Lernheft 2019–2025

Kapitel 4 – Vergleich & Tests (IHK-Pseudocode-Stil)

Aufgabe (Winter 2019/20): Vergleich von Mitarbeitern nach Gehalt

Entwickeln Sie eine Vergleichsfunktion, die zwei Mitarbeiterobjekte anhand ihres Gehalts vergleicht.

```
Funktion vergleicheMitarbeiter(m1: Mitarbeiter, m2: Mitarbeiter) → Integer
    g1 = m1.getGehalt()
    g2 = m2.getGehalt()

    if g1 == g2 dann
        return 0
    else if g1 > g2 dann
        return +1
    else
        return -1
    end if
end Funktion
```

Aufgabe (Winter 2021/22): White-Box-Test

Beschreiben Sie die White-Box-Testmethode und bestimmen Sie die minimal notwendige Anzahl an Testfällen für vollständige Anweisungsüberdeckung.

White-Box-Test:

- Der Code wird intern betrachtet (Kontrollfluss, Anweisungen, Bedingungen).
- Ziel: Jede Anweisung mindestens einmal ausführen (Anweisungsüberdeckung).

Beispiel:

```
if x > 0 dann
    print("positiv")
else
    print("nicht positiv")
end if
```

Testfälle:

- x = 5 (führt den if-Zweig aus)
- x = -3 (führt den else-Zweig aus)

Aufgabe (Sommer 2022): Pfadüberdeckung

Erklären Sie den Unterschied zwischen Anweisungsüberdeckung und Pfadüberdeckung und nennen Sie ein Beispiel.

- Anweisungsüberdeckung: Jede einzelne Anweisung im Code wird mindestens einmal ausgeführt.
- Pfadüberdeckung: Jede mögliche Ausführungspfad-Kombination (alle if/else-Konstrukte) wird mindestens einmal ausgeführt.

Beispiel:

```
if a > 0 dann
    if b > 0 dann
        print("Fall 1")
    else
        print("Fall 2")
    end if
else
    print("Fall 3")
end if
```

Testfälle für Pfadüberdeckung:

- a = 1, b = 1 (Fall 1)
- a = 1, b = -1 (Fall 2)
- a = -1, b = 0 (Fall 3)

Übungsaufgabe (2025, IHK-Stil): Generische Vergleichsfunktion

Schreiben Sie eine generische Vergleichsfunktion, die mithilfe einer Schlüssel-Funktion zwei Objekte vergleicht.

```
Funktion vergleicheGenerisch(x: T, y: T, key: Funktion<T → Integer>) → Integer
    k1 = key(x)
    k2 = key(y)

    if k1 == k2 dann
        return 0
    else if k1 > k2 dann
        return +1
    else
        return -1
    end if
end Funktion
```